IX - Iluminación, sombreado y textura - 2b

Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Facultad de Ingeniería
Centro Regional Universitario Córdoba - IUA
Universidad de la Defensa Nacional

2026



Trazador de rayos recursivos

Objetivo: la imagen de Whitted (1980)

Turner Whitted publicó en 1980 un modelo que suma a la iluminación local la luz que llega por reflexión y por refracción, calculada con nuevos rayos que parten de cada punto. El taller construye ese modelo sobre el trazador de rayos con iluminación local.

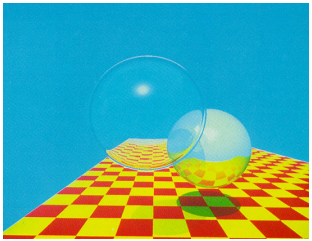
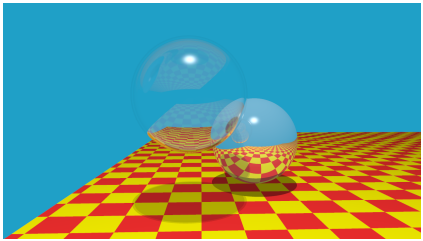


Imagen original del trabajo de Whitted



Resultado esperado al terminar el taller

Trazador de rayos recursivos

Modelo de iluminación global

Modelo de Iluminación Global por Trazado de Rayos (Ray-tracing)

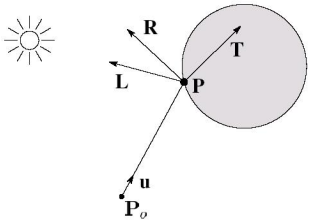
- Es moderadamente costoso de calcular
- Es *altamente paralelizable*
- Iluminación directa: modela una ecuación de iluminación simple (luz ambiental, difusa y especular)
- Iluminación indirecta: solamente considera la reflexión especular y la refracción

Trazador de rayos recursivos

Modelo de iluminación global

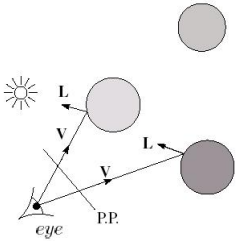
Simulando efectos de iluminación global – Ray-tracing Recursivo

- Disparando en forma recursiva nuevos rayos en la escena, se puede obtener mayor información
- Comenzar con el punto de intersección
- Enviar rayos en diferentes direcciones
  - hacia las fuentes de luz (L)
  - rebotando en los objetos (reflexión especular R)
  - a través de los objetos (refracción - transparencia T)

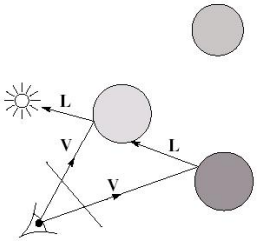


Trazador de rayos recursivos

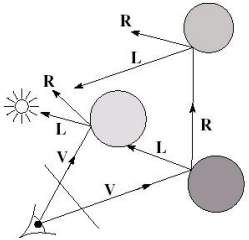
Estados



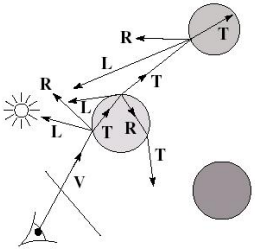
Primary rays



Shadow rays



Reflection rays

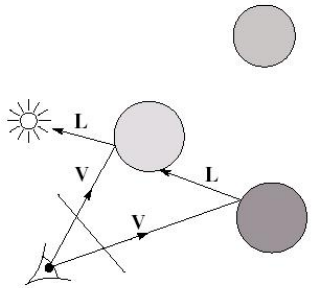


Refracted rays

Trazador de rayos recursivos

Estado 2: rayos de sombra

- Generar un nuevo rayo desde el punto de intersección hacia cada fuente de luz y determinar si esta es visible o no
  - El objeto puede estar oculto por otros objetos en la escena
  - El objeto puede estar oculto por otras partes del mismo objeto
- Se vuelve a realizar el proceso de determinación de intersección con la escena
  - si el rayo no interseca ningún objeto en su ruta hacia la fuente de luz, la contribución de la fuente al punto es máxima
  - si el rayo interseca un objeto opaco en su ruta, la contribución de la fuente al punto es nula
  - si interseca un objeto transparente, la contribución se atenúa (el vidrio deja pasar una fracción)
- Permite obtener sombras en la escena



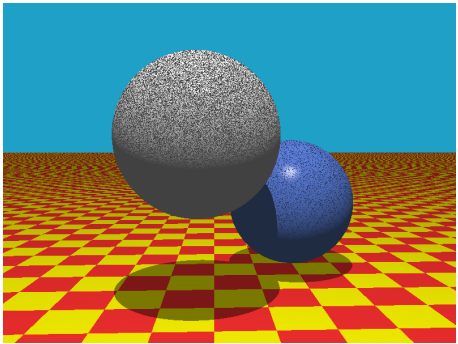
Shadow rays

Trazador de rayos recursivos

Estado 2: rayos de sombra

Dos detalles del cálculo

- Sólo cuentan los objetos que están antes de la luz, por lo que hay que comparar el t de la intersección con la distancia a la luz
- Por redondeo, el rayo de sombra puede chocar con la misma superficie de la que sale. El síntoma son puntos negros sobre la superficie (*acné de sombra*)
- Para evitarlo, el origen del rayo se corre un poco hacia afuera, $P + \varepsilon \cdot \overline{n}$, y la intersección descarta los $t \leq \varepsilon$

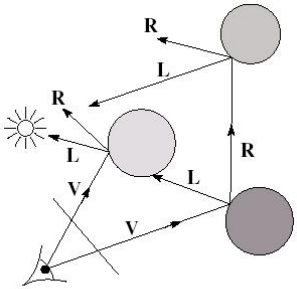


Sin corrimiento y sin descartar $t \leq \varepsilon$

Trazador de rayos recursivos

Estado 3: rayos de reflexión

- Generar un nuevo rayo desde el punto de intersección en una dirección "arbitraria" que va a depender de las características del material del objeto
- Este rayo se envía nuevamente a la escena para determinar nuevas interacciones
- Dependiendo el tipo de material modelado puede que no exista reflexión
  - El material absorbe completamente la luz (cuerpo negro)
  - El material absorbe una parte de la luz y refleja el resto (la mayoría de los materiales reales)
  - El material refleja toda la luz que recibe (especular)
- Desafío: determinar la dirección en la cual reflejar el nuevo rayo



Reflection rays

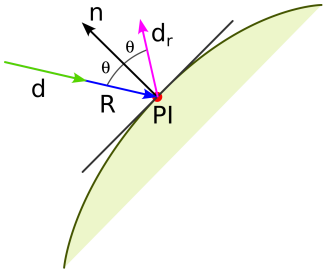
Trazador de rayos recursivos

Estado 3: rayos de reflexión

Modelo de reflexión especular

- La luz que incide sobre una superficie con características especulares se refleja con una dirección igual que la dirección de incidencia pero reflejada según la normal
- Simple de calcular: reflejar el vector dirección del rayo incidente

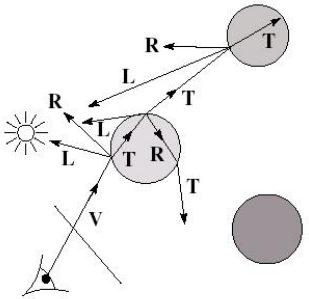
$$\overline{d}_r = \overline{d} - 2 \cdot (\overline{d} \bullet \overline{n}) \cdot \overline{n} \qquad \overline{n} \text{ se asume unitario!}$$



Trazador de rayos recursivos

Estado 4: rayos de refracción

- Generar un nuevo rayo desde el punto de intersección hacia adentro del objeto en una dirección que va a depender de las características dieléctricas del material (refracción)
- Este rayo puede llegar a "atravesar" completamente el objeto para volver a salir a la escena
- Al salir del objeto se debe generar un nuevo conjunto de rayos (sombra, reflexión y refracción)
- La dirección del rayo dentro del medio depende de las características ópticas del material
- Se pueden captar efectos ópticos complejos (ej. esferas de vidrio)



Refracted rays

Trazador de rayos recursivos

Estado 4: rayos de refracción

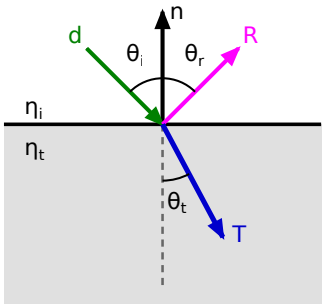
Modelo de refracción: ley de Snell

- Un rayo que cruza la superficie entre dos medios cambia de dirección según la ley de Snell
  - η_i: índice de refracción del medio de donde llega el rayo
  - η_t: índice de refracción del medio al que pasa

$$\eta_i \cdot \sin\theta_i = \eta_t \cdot \sin\theta_t$$

$$\sin\theta_t = \frac{\eta_i}{\eta_t} \cdot \sin\theta_i$$

- Los índices dependen del sentido en que el rayo cruza la superficie
  - al entrar del aire al vidrio: $\eta_i = 1.0$ y $\eta_t = 1.5$
  - al salir del vidrio al aire: $\eta_i = 1.5$ y $\eta_t = 1.0$



Trazador de rayos recursivos

Estado 4: rayos de refracción

Modelo de refracción: cálculo de la dirección de refracción

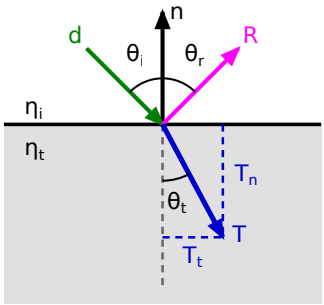
- Se descompone $\overline{T} = \overline{T}_t + \overline{T}_n$ en una componente tangente a la superficie y otra según la normal, con $\overline{d}$ y $\overline{n}$ unitarios, $\overline{d}$ llegando a la superficie y $\overline{n}$ del lado de donde llega el rayo

$$\overline{T}_t = \frac{\eta_i}{\eta_t} \cdot (\overline{d} + (-\overline{d} \bullet \overline{n}) \cdot \overline{n})$$

$$\overline{T}_n = -1 \cdot (\sqrt{1 - |\overline{T}_t|^2}) \cdot \overline{n}$$

- Con $\eta = \eta_i/\eta_t$, $\cos\theta_i = -\overline{d} \bullet \overline{n}$ y $\cos^2\theta_t = 1 - \eta^2(1 - \cos^2\theta_i)$, queda la forma que usa el taller:

$$\overline{T} = \eta \cdot \overline{d} + (\eta \cos\theta_i - \cos\theta_t) \cdot \overline{n}$$



Trazador de rayos recursivos

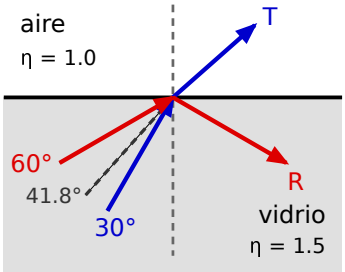
Estado 4: rayos de refracción

Casos especiales: reflexión interna total

- Cuando un rayo pasa a un medio menos denso ($\eta_i > \eta_t$), la ley de Snell puede no tener solución porque $\sin\theta_t$ daría mayor que 1
- Es el caso de un rayo que viaja dentro del vidrio ($\eta_i = 1.5$) y llega a la superficie con el aire ($\eta_t = 1.0$)

$$\sin\theta_t = \frac{\eta_i}{\eta_t} \cdot \sin\theta_i > 1 \quad \text{si} \quad \theta_i > \theta_{\text{límite}} = \arcsin\frac{\eta_t}{\eta_i} \approx 41.8^\circ$$

- En este caso el material no puede *refractar* el rayo y sólo puede *reflejarlo*
- En el cálculo de la dirección se detecta porque $\cos^2\theta_t$ da negativo



Trazador de rayos recursivos

Estado 4: rayos de refracción

Reparto de la luz entre reflexión y refracción: aproximación de Schlick

- El vidrio refleja y refracta a la vez, y la proporción depende del ángulo: de frente casi toda la luz pasa, y con incidencia rasante casi toda se refleja
- Las ecuaciones de Fresnel dan la fracción F que se refleja. Schlick propuso una aproximación más simple:

$$F(\theta) = F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos\theta)^5 \qquad F_0 = \left(\frac{\eta_i - \eta_t}{\eta_i + \eta_t}\right)^2$$

- θ es el ángulo del lado del medio menos denso: θ_i al entrar al vidrio y θ_t al salir
- El rayo reflejado pesa F y el refractado $1 - F$ (en la reflexión interna total, $F = 1$)

Vidrio y aire ($F_0 = 0.04$)

θ	$F(\theta)$
0°	0.04
45°	0.04
60°	0.07
80°	0.41
90°	1.00

Trazador de rayos recursivos

Pseudocódigo

function *RayTrace*(P_o, **u**):

  (*P*, *Obj*) ← *RayCast* (P_o, **u**)

  $I \leftarrow k_a I_a$

  for each light source ℓ **do**:

    (*P'*, *Obj'*) ← *RayCast*(P, Dir(P, ℓ))

    if *Obj'* = ℓ **then**:

      $I \leftarrow I$ + (diffuse term) + (spec term)

    end if

  end for

  $I \leftarrow I + Obj.k_r * RayTrace\ (P, \mathbf{R})$

  $I \leftarrow I + Obj.k_t * RayTrace\ (P, \mathbf{T})$

  return *I*

end function

Trazador de rayos recursivos

Del pseudocódigo al código del taller

Cada rayo secundario se resuelve con la misma función y su color entra con un peso que define el material:

$$I = I_{\text{local}} + \sum_i w_i \cdot I(\text{rayo}_i)$$

- La recursión se corta: por encima de `max_depth` la rama devuelve negro (sin este corte, dos espejos enfrentados no terminarían). Un rayo que no toca ningún objeto devuelve el color de fondo
- El origen se corre: $P + \varepsilon \cdot \overline{n}$ en el rayo reflejado y $P - \varepsilon \cdot \overline{n}$ en el refractado
- El k_t constante desaparece, y cada material responde tres preguntas:

Material	`local()`	`secondary()`	`shadow_transmission()`
`Diffuse, Checker`	Phong completo	sin rayos	0
`Mirror`	Phong completo	$\overline{R}$ con peso k_r	0
`Dielectric`	sólo brillo	$\overline{R}$ con peso F, $\overline{T}$ con peso $1 - F$	`transparency`

Trazador de rayos

Algoritmo básico: 2. Encontrar objeto más cercano

Intersección con objetos: triángulo (ejemplo)

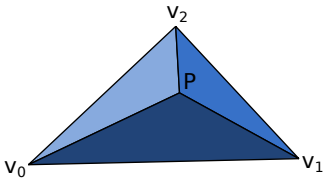
2. Determinar si la intersección está dentro del triángulo

- Se utiliza concepto de "Coordenadas baricéntricas" para determinar si el punto se encuentra dentro del triángulo
- Los coeficientes que se obtienen se pueden utilizar luego para las rutinas de sombreado

Un punto P dentro del triángulo se puede escribir como

$$P = \alpha \cdot \overline{v}_0 + \beta \cdot \overline{v}_1 + \gamma \cdot \overline{v}_2$$
$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

Los coeficientes α, β y γ se denominan *coordenadas baricéntricas* y están asociadas a las áreas relativas de los triángulos internos que se forman con el punto P dentro del triángulo.



Trazador de rayos

Algoritmo básico: 2. Encontrar objeto más cercano

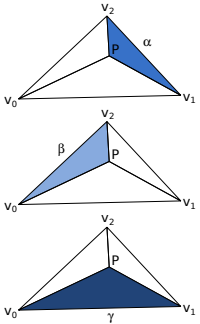
Intersección con objetos: triángulo (ejemplo)

Coeficientes baricéntricos, con áreas con signo (si P está afuera, algún coeficiente da negativo) y $\overline{n} = (v_1 - v_0) \times (v_2 - v_0)$:

$$\alpha = \frac{\text{Area}(\Delta P v_1 v_2)}{\text{Area}(\Delta v_0 v_1 v_2)} = \frac{((v_2 - v_1) \times (P - v_1)) \bullet \overline{n}}{\overline{n} \bullet \overline{n}}$$

$$\beta = \frac{\text{Area}(\Delta P v_2 v_0)}{\text{Area}(\Delta v_0 v_1 v_2)} = \frac{((P - v_0) \times (v_2 - v_0)) \bullet \overline{n}}{\overline{n} \bullet \overline{n}}$$

$$\gamma = \frac{\text{Area}(\Delta P v_0 v_1)}{\text{Area}(\Delta v_0 v_1 v_2)} = \frac{((v_1 - v_0) \times (P - v_0)) \bullet \overline{n}}{\overline{n} \bullet \overline{n}}$$



Trazador de rayos

Algoritmo básico: 2. Encontrar objeto más cercano

Intersección con objetos: triángulo (ejemplo)

2. Determinar si la intersección está dentro del triángulo

Procedimiento:

2.1 Determinar valor de t del rayo que interseca el plano del triángulo

2.2 Calcular el punto P de intersección con el plano usando el valor de t y la ecuación del rayo

2.3 Usando P calcular 2 de los tres coeficientes baricéntricos (el tercero se puede obtener a partir de la definición $\alpha + \beta + \gamma = 1$)

2.4 Verificar que $0.0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq 1.0 \rightarrow$ si se cumple P está dentro del triángulo y por lo tanto el rayo interseca al triángulo

- En el taller, `triangle.h` (Möller-Trumbore) obtiene directamente $u = \beta$ y $v = \gamma$, y hace la misma verificación

Bibliografía recomendada

- WHITTED, T.. *An improved illumination model for shaded display*. Communications of the ACM, vol. 23, n. 6, p. 343-349, 1980.
- SCHLICK, C.. *An inexpensive BRDF model for physically-based rendering*. Computer Graphics Forum, vol. 13, n. 3, p. 233-246, 1994.
- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 19 Global illumination, p. 633-659.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 15 Ray Casting and Rasterization, p. 387-447.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 6 Introduction to fixed-function 3D graphics and hierarchical modeling, p. 117-147.

¿¿¿ PREGUNTAS ???